

Nome: Cairo Lima Lopes

Disciplina: IOT / G2

Este trabalho tem como objetivo desenvolver um projeto básico de Inteligência Artificial embarcada (TinyML), utilizando um microcontrolador ESP32 e um sensor de distância. O sistema é capaz de identificar o estado de uma porta, classificando-a como “aberta”, “entreaberta” ou “fechada”, com base nos dados de distância coletados.

Materiais utilizados:

- ESP32
- Sensor de distância
- Jumpers
- Cabo USB
- Protoboard
- buzzer

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA

O sensor mede a distância entre o sensor e a porta. De acordo com essa distância, o sistema consegue identificar se a porta está:

- Fechada
- Entreaberta
- Aberta

Caso a porta se abra, o buzzer emite um alarme sonoro breve.

COLETA DOS DADOS

Para o treinamento do modelo, foram coletados aproximadamente 20 segundos de dados, divididos em 5 testes de 4 segundos cada, para cada estado da porta (aberta, entreaberta e fechada)

TREINAMENTO MODELO

Os dados coletados foram enviados para o Edge Impulse, onde foi criado um projeto de classificação. O modelo foi treinado para reconhecer os três estados da porta com base na distância medida pelo sensor.

Resultado do treinamento

Model

Model version: ?

Quantized (int8) ▾

Last training performance (validation set)



ACCURACY
90.3%



LOSS
1.06

Confusion matrix (validation set)

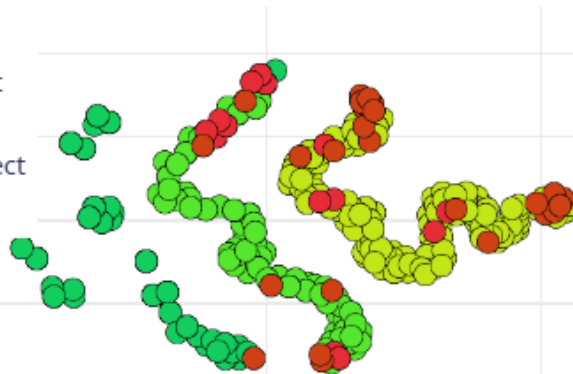
	ABERTA	ENTREABERTA	FECHADA
ABERTA	100%	0%	0%
ENTREABERTA	3.8%	84.6%	11.5%
FECHADA	10.6%	2.1%	87.2%
F1 SCORE	0.93	0.91	0.87

Metrics (validation set)



Data explorer (full training set) ?

- aberta - correct
- entreAberta - correct
- fechada - correct
- entreAberta - incorrect
- fechada - incorrect



Resultados

```
-----  
📄 Resultado da IA:  
→ aberta: 0.9961  
→ entreAberta: 0.0000  
→ fechada: 0.0000  
-----
```

```
📄 Resultado da IA:  
→ aberta: 0.0586  
→ entreAberta: 0.4023  
→ fechada: 0.5352
```

```
📄 Resultado da IA:  
→ aberta: 0.1641  
→ entreAberta: 0.4609  
→ fechada: 0.3750
```

Envio para o mqtt

2025-12-05 21:32:48	Topic: iot/porta/classificacao	Qos: 0
entreAberta		
2025-12-05 21:32:48	Topic: iot/porta/distancia	Qos: 0
14.20		
2025-12-05 21:32:48	Topic: iot/porta/distancia	Qos: 0

2025-12-05 21:32:25	Topic: iot/porta/classificacao	Qos: 0
fechada		
2025-12-05 21:32:25	Topic: iot/porta/distancia	Qos: 0
3.58		
2025-12-05 21:32:24	Topic: iot/porta/classificacao	Qos: 0
fechada		
2025-12-05 21:32:23	Topic: iot/porta/distancia	Qos: 0
4.17		
2025-12-05 21:32:23	Topic: iot/porta/classificacao	Qos: 0
aberta		
2025-12-05 21:32:22	Topic: iot/porta/distancia	Qos: 0
176.35		
2025-12-05 21:32:21	Topic: iot/porta/classificacao	Qos: 0
aberta		
2025-12-05 21:32:21	Topic: iot/porta/distancia	Qos: 0
176.73		